Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ

2026-27

Οργάνωση Υπολογιστών (ΙΙ)

(κύρια και κρυφή μνήμη)

https://mixstef.github.io/courses/csintro/

Μ.Στεφανιδάκης



Η μνήμη

- Βασικό τμήμα του υπολογιστή
  - Αποθήκευση εντολών και δεδομένων
- Πρόκειται για μια ιεραρχία υποσυστημάτων
  - Κύρια μνήμη
  - Κρυφές μνήμες (caches)
    - Για να καλυφθεί το κενό απόδοσης μεταξύ γρήγορου επεξεργαστή και αργής κύριας μνήμης

Αποθήκευση στη μνήμη

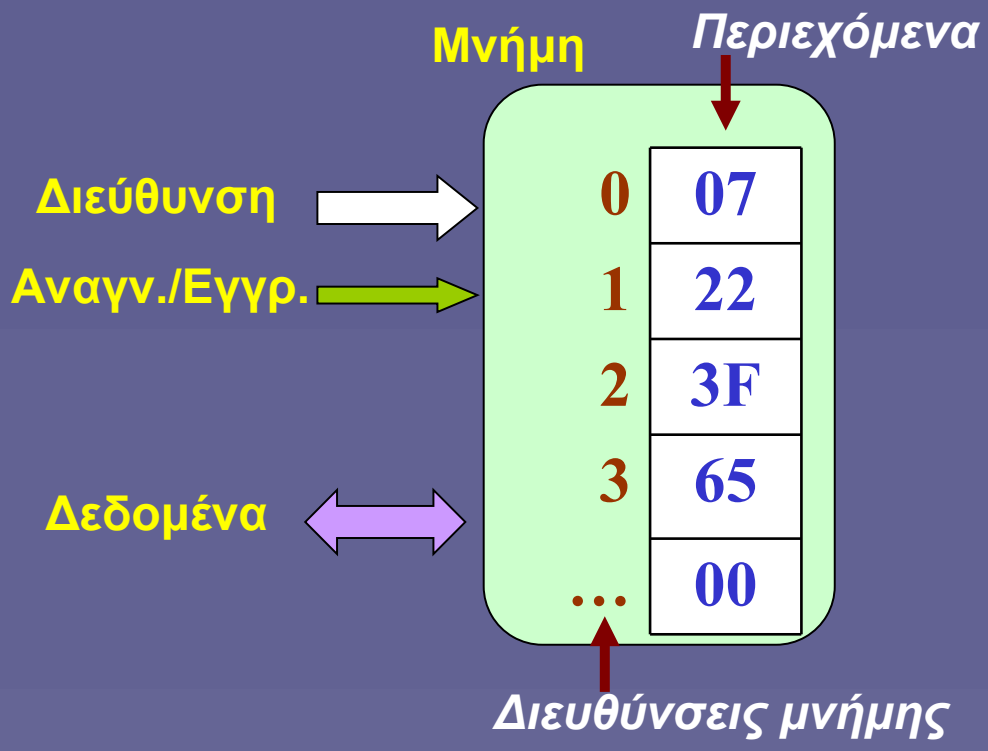
- Μνήμη: διαδοχικές θέσεις αποθήκευσης
  - Σε κάθε θέση αποθηκεύεται μια ποσότητα των *n* bits (συνήθως 1 byte)
  - Σε κάθε θέση αποθήκευσης αντιστοιχεί μία μοναδική διεύθυνση (address)
    - Δυαδικός αριθμός χωρίς πρόσημο
    - Με *m* bits επιλέγουμε μεταξύ 2^m διευθύνσεων
    - Χώρος διευθύνσεων μνήμης: $0...2^m - 1$
  - Συνολική χωρητικότητα μνήμης:
    - 2^m x *n* bits

Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας μνήμης

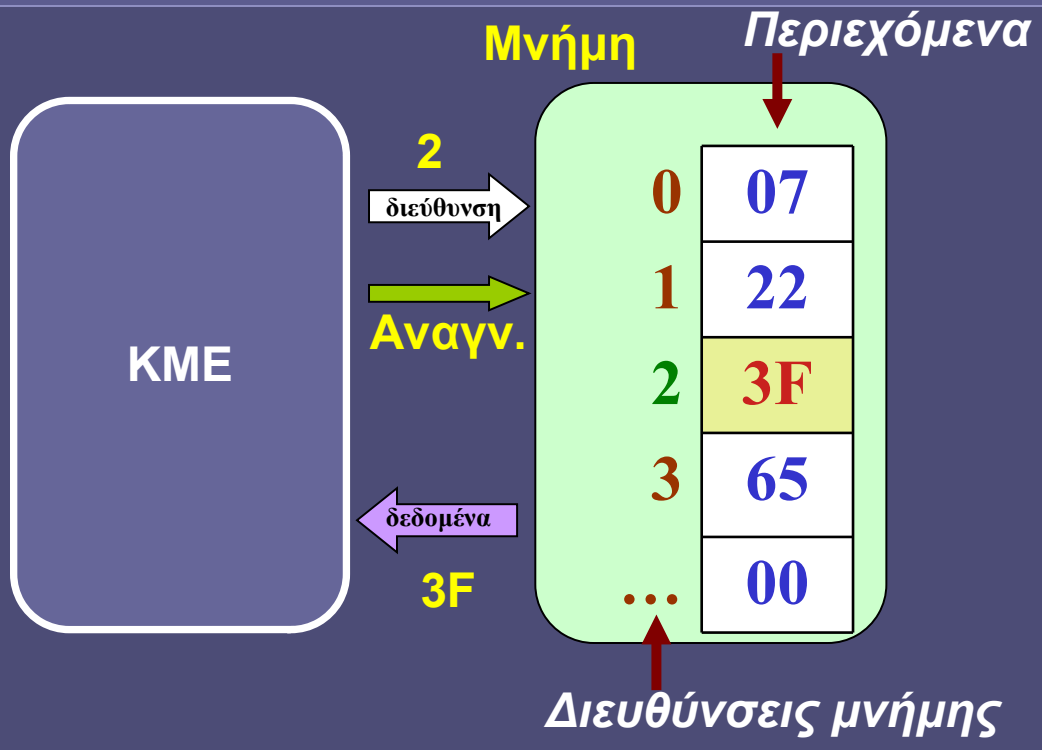
- Η χωρητικότητα της μνήμης μετράται σε δυνάμεις του 2
  - Κι όχι του 10 όπως στο μετρικό σύστημα (SI)
- 1 Byte = 8 bits
- 1 KiloByte (KB) = 2^{10} Bytes
  - 1.024 Bytes
- 1 MegaByte (MB) = 2^{10} KB = 2^{20} Bytes
  - 1.048.576 Bytes
- 1 GigaByte (GB) = 2^{10} MB = 2^{20} KB = 2^{30} bytes
  - 1.073.741.824 Bytes
- Ομοίως για TeraByte (2^{40} bytes), PetaByte (2^{50} bytes)

Προσοχή: η χωρητικότητα των αποθηκευτικών μέσων (δίσκοι) μετράται σε δυνάμεις του 10

Μοντέλο λειτουργίας μνήμης

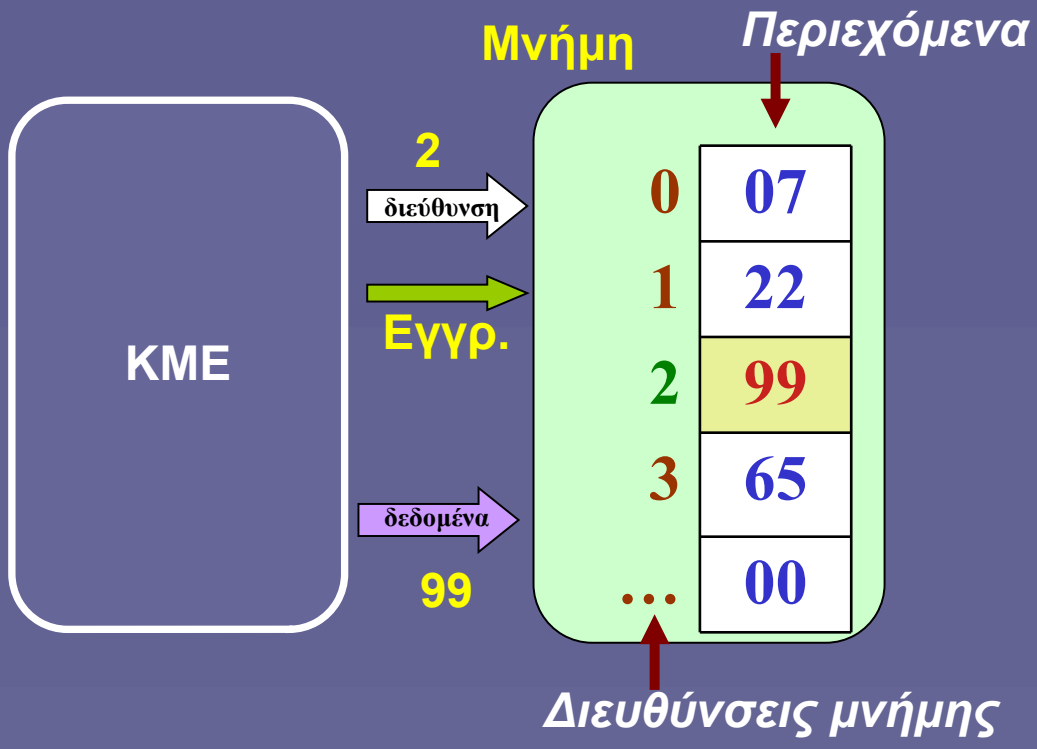


Ανάγνωση από μνήμη

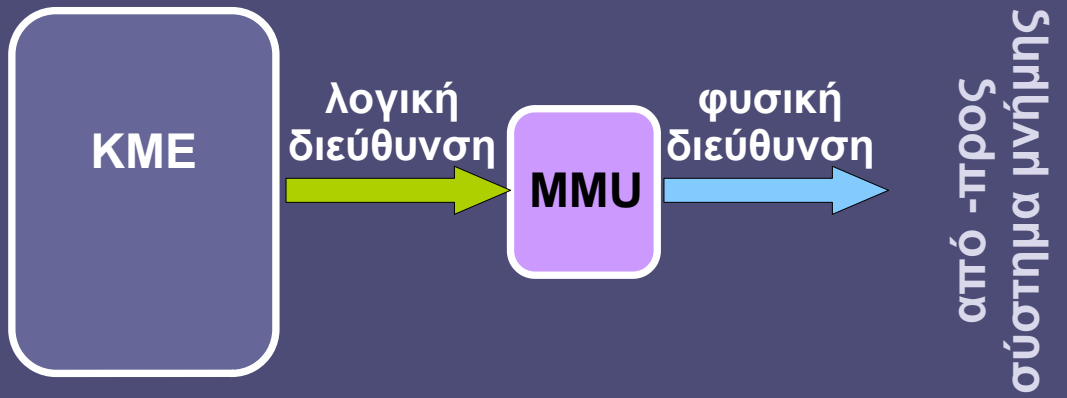


- Ακόμα κι αν το πρόγραμμά μας μπορεί να διαβάσει ή να γράψει μεμονωμένα bytes, η φυσική επικοινωνία με τη μνήμη γίνεται στην πραγματικότητα σε «λέξεις» (πολλαπλά bytes)

Εγγραφή στη μνήμη



Sneak Preview: Εικονική μνήμη



- Κάθε πρόγραμμα βλέπει λογικές διευθύνσεις μνήμης
  - Από το 0 έως τη μέγιστη που υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα
- Μετάφραση σε φυσικές διευθύνσεις μνήμης
  - Από το σύστημα διαχείρισης μνήμης (memory management unit – MMU) που συνοδεύει την ΚΜΕ
- Εικονική Μνήμη (virtual memory)
  - (θα την δούμε αργότερα)

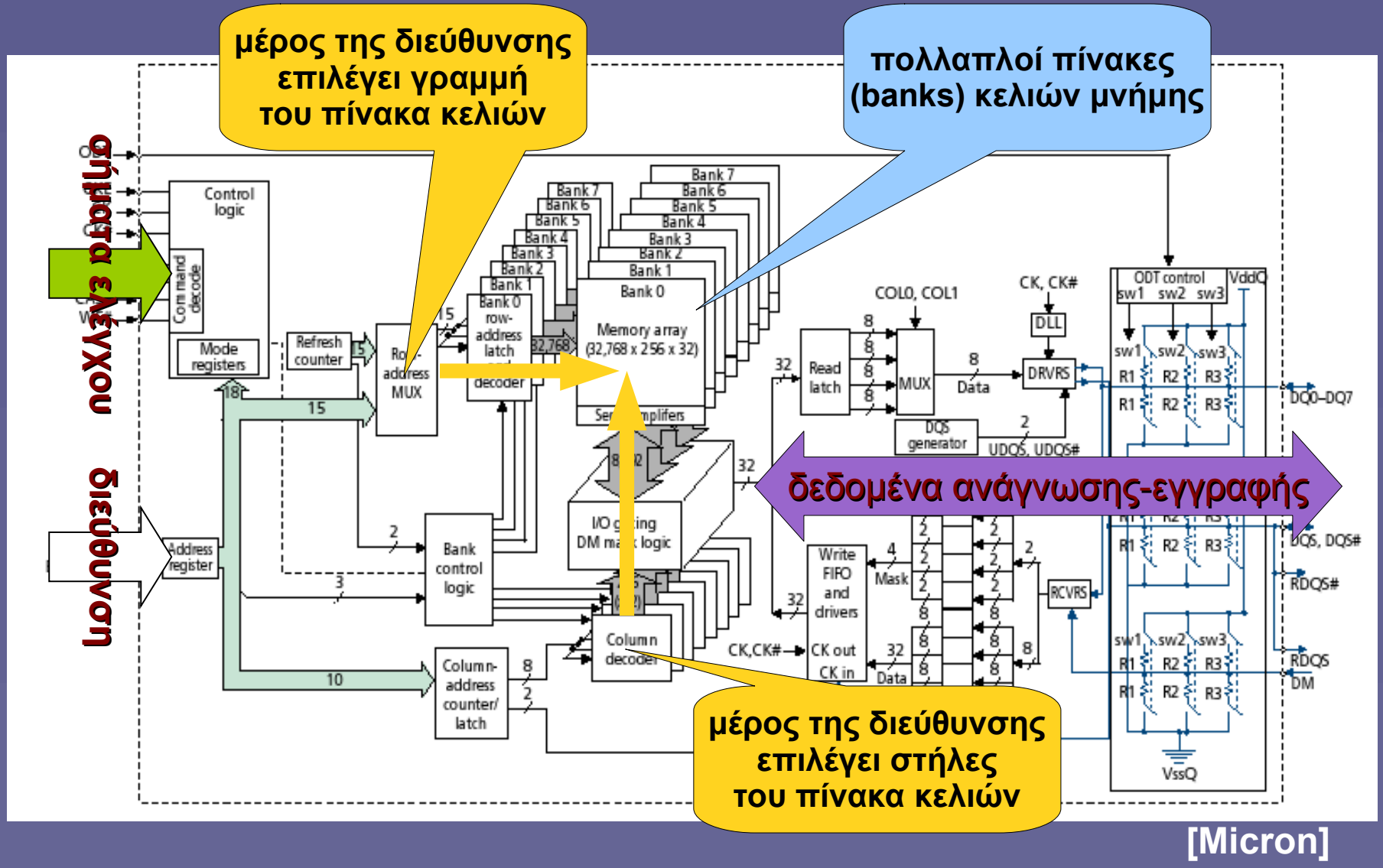
Τεχνολογίες μνημών

- Μνήμη "τυχαίας προσπέλασης"
  - Random Access Memory (RAM)
  - Ανάγνωση-Εγγραφή
  - Στατική (SRAM) και δυναμική (DRAM)
    - Διαφορετική μέθοδος υλοποίησης «κελιών» (cell, ο χώρος αποθήκευση ενός bit) μνήμης
  - SRAM: πολύ γρήγορη – μικρότερη ολοκλήρωση (χρήση: κρυφή μνήμη)
  - DRAM: αργότερη – μεγάλη ολοκλήρωση (χρήση: κύρια μνήμη)
    - Απαιτείται περιοδική ανανέωση των δεδομένων κάθε 16 έως 128 ms (DRAM refresh)
  - Και στις δύο χάνονται τα δεδομένα με τη διακοπή της τροφοδοσίας

Τεχνολογίες μνημών

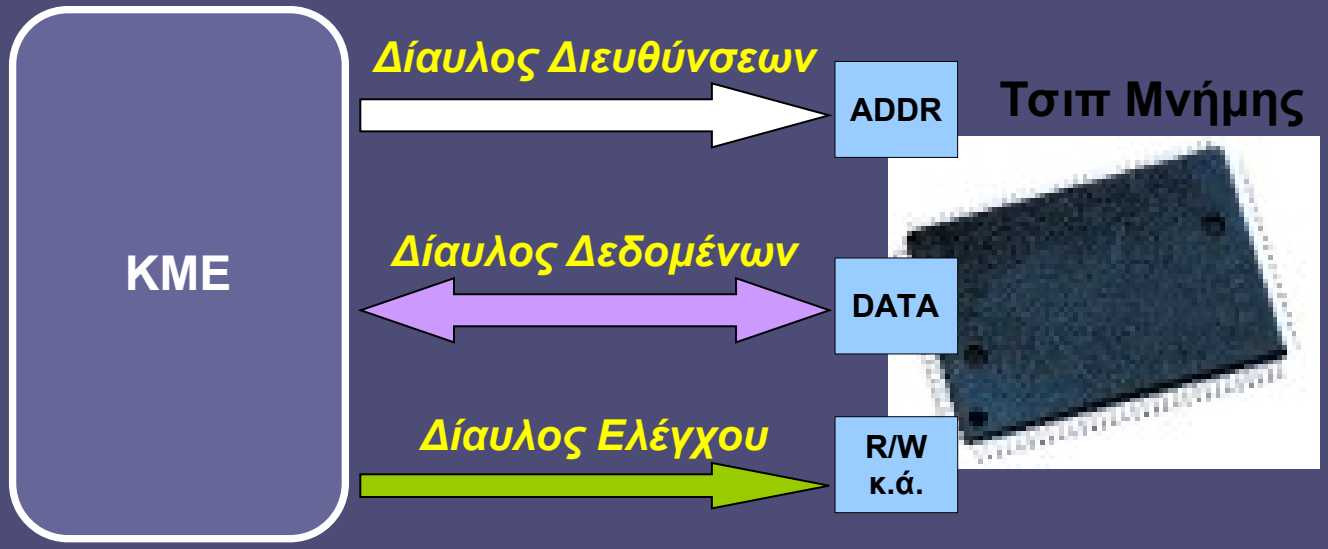
- Μνήμες μόνιμης αποθήκευσης
  - Διατήρηση δεδομένων χωρίς τροφοδοσία
- Μόνο για ανάγνωση
  - Read Only Memory (ROM)
  - Ακολουθεί το κλασσικό μοντέλο μνήμης
  - Αποθήκευση κώδικα αρχικοποίησης υπολογιστή
- Αργή ανάγνωση-εγγραφή αλλά μαζική αποθήκευση
  - FLASH
  - Μοιάζει με δίσκο αποθήκευσης κι όχι με το κλασικό μοντέλο μνήμης
    - Ανάγνωση-εγγραφή μπλοκ δεδομένων

Παράδειγμα: οργάνωση μνήμης DRAM



[Micron]

Την «παλιά εποχή»: Απευθείας διασύνδεση ΚΜΕ – κύριας μνήμης



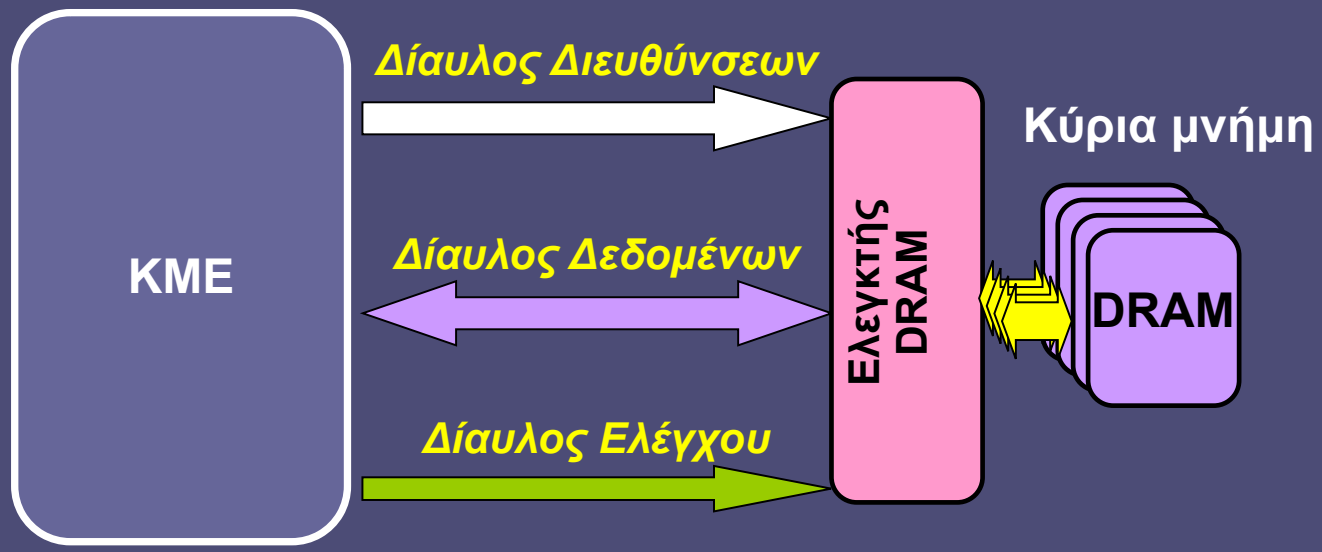
- Διεύθυνση
  - Προς/από ποια διεύθυνση γίνεται η προσπέλαση;
- Δεδομένα
  - Τα δεδομένα ανάγνωσης/εγγραφής
- Έλεγχος
  - Ανάγνωση ή εγγραφή; και συγχρονισμός μεταφοράς

Δίαυλος (bus): ομάδα αγωγών για τη μεταφορά πληροφορίας.

Η κύρια μνήμη σήμερα

- Υποσύστημα κύριας μνήμης
  - Μεγάλες χωρητικότητες (GBs)
  - Μεγάλο εύρος (bits) διαύλου μεταφοράς
    - Για την ικανοποίηση των αναγκών των ΚΜΕ
    - 64 και πλέον bits ανά μεταφορά
    - ≥400 MTransfers/sec, ≥3.2 GB/s
- Ελεγκτής κύριας μνήμης
  - Λόγω της πολυπλοκότητας της διασύνδεσης
    - Μια ΚΜΕ δεν συνδέεται απευθείας με τη μνήμη
    - Αλλά: παρεμβάλλεται ο ελεγκτής κύριας μνήμης
    - Το μοντέλο προσπέλασης (πώς βλέπει το πρόγραμμά μας τη μνήμη) δεν αλλάζει

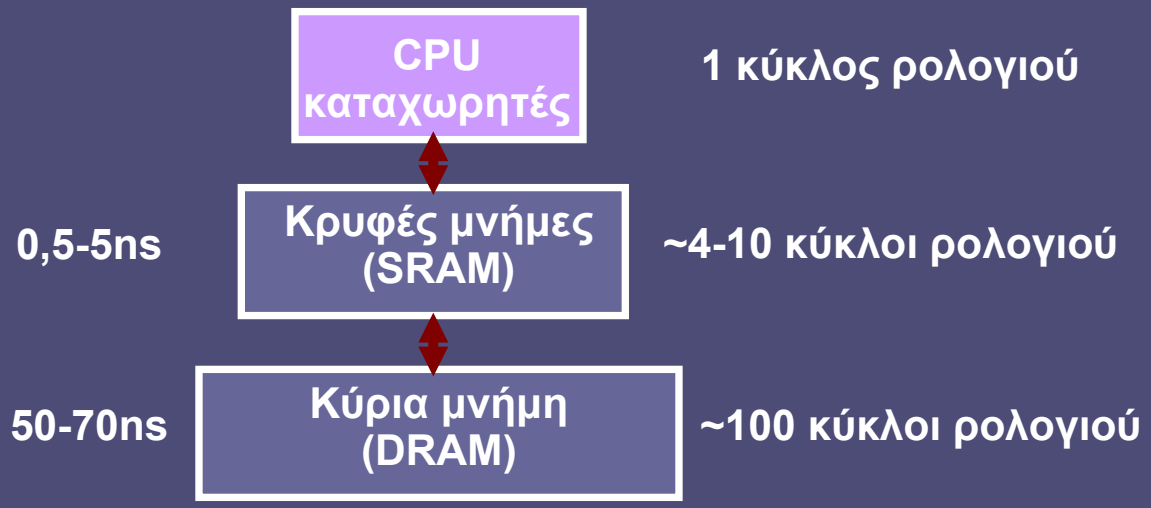
Διασύνδεση με κύρια μνήμη



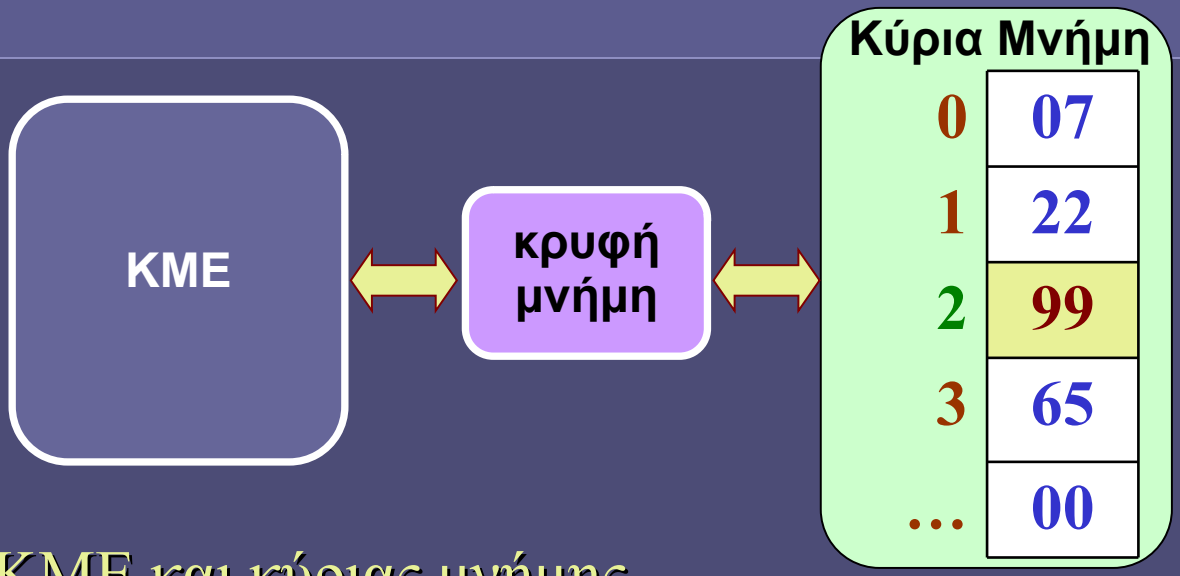
- Ελεγκτής κύριας μνήμης
  - Μετατρέπει τις αιτήσεις ανάγνωσης-εγγραφής της ΚΜΕ στα κατάλληλα σήματα (εντολές) προς τα τσιπ κύριας μνήμης (DRAM)

Ιεραρχία Μνήμης

- Προσέγγιση της ιδανικής μνήμης
  - Ο επεξεργαστής βλέπει "μνήμη"
  - Με την ταχύτητα του υψηλότερου επιπέδου
  - Και το μέγεθος του χαμηλότερου επιπέδου



Κρυφή μνήμη (cache memory)



- Μεταξύ ΚΜΕ και κύριας μνήμης
  - Περιέχει ένα μέρος μόνο των περιεχομένων της κύριας μνήμης
    - Διαφορετικές θέσεις κύριας μνήμης φορτώνονται στην ίδια θέση της κρυφής μνήμης
  - Γρηγορότερη από κύρια μνήμη
  - Εκμετάλλευση της τοπικότητας των προσπελάσεων
  - Διαχείριση από υλικό – δεν τη βλέπει το λογισμικό των εφαρμογών
  - Σήμερα: κρυφή μνήμη σε πολλά επίπεδα (L1, L2, L3)

Η αρχή της τοπικότητας

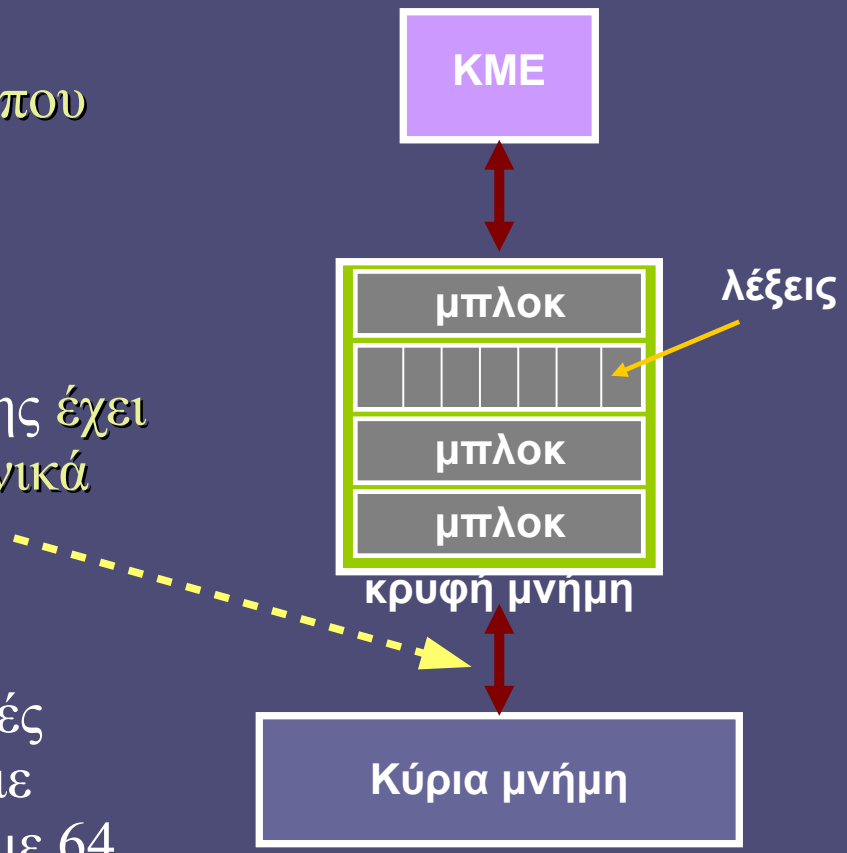
- Χρονική Τοπικότητα
  - Εάν προσπελαστεί μια θέση μνήμης, είναι πολύ πιθανό να προσπελαστεί ξανά στο άμεσο μέλλον
    - Π.χ. οι εντολές ενός βρόχου (loop)
- Χωρική Τοπικότητα
  - Εάν προσπελαστεί μια θέση μνήμης, είναι πολύ πιθανό να προσπελαστούν και οι γειτονικές θέσεις στο άμεσο μέλλον
    - Π.χ. οι συνεχόμενες εντολές ενός προγράμματος
    - Ή τα διπλανά δεδομένα σε πίνακες (arrays)

Μπλοκ (γραμμές) κρυφής μνήμης

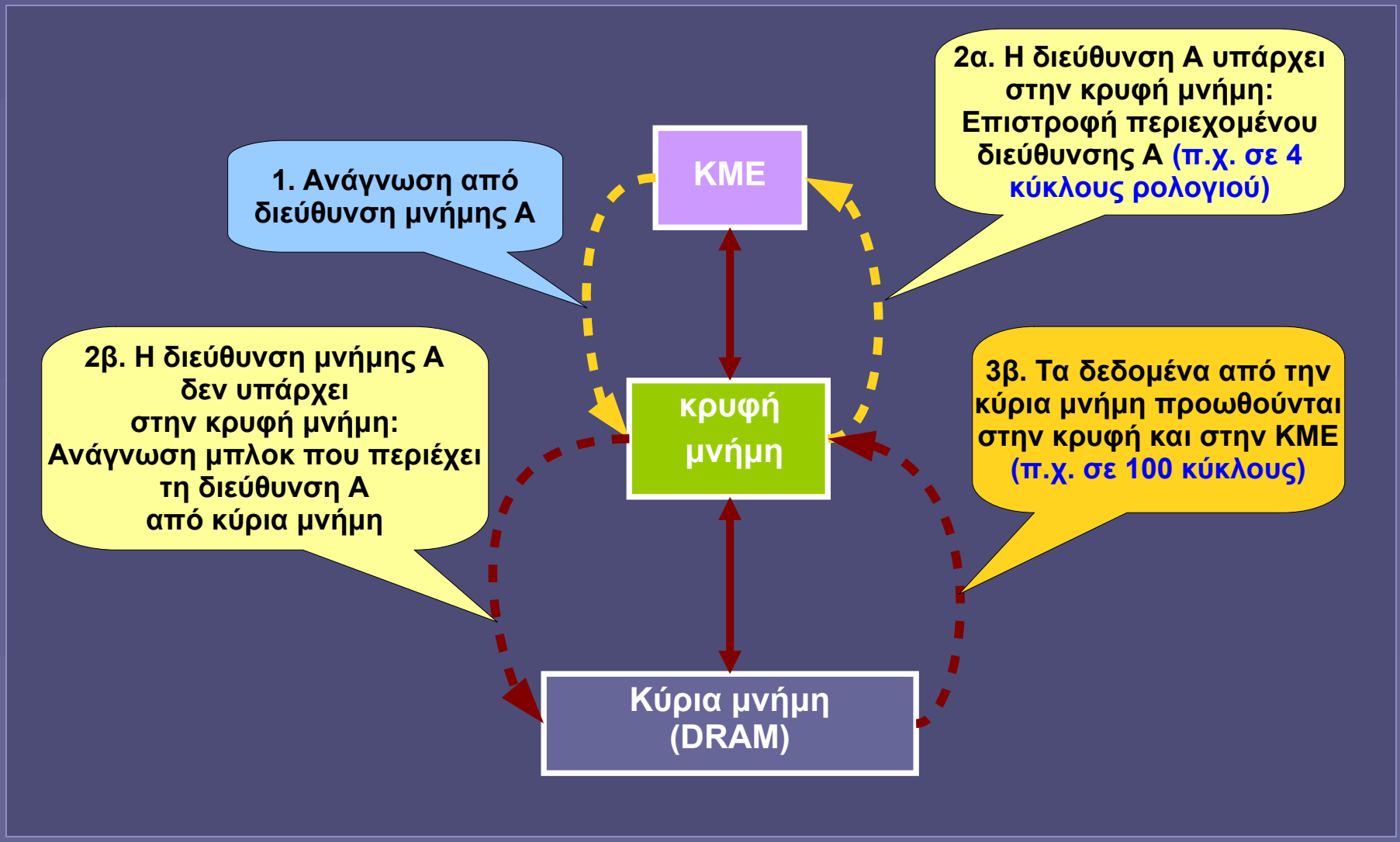
• Όταν πρέπει να μεταφερθεί μια λέξη στην κρυφή μνήμη, μεταφέρεται όλο το μπλοκ που την περιέχει (η λέξη και οι γειτονικές της)

• Το σύστημα κύριας μνήμης έχει βελτιστοποιηθεί αρχιτεκτονικά για μεταφορές μπλοκ

• Οι σύγχρονοι επεξεργαστές διαθέτουν κρυφές μνήμες με τυπικό μέγεθος μπλοκ ίσο με 64 bytes



Ανάγνωση μέσω της κρυφής μνήμης



Εγγραφή μέσω της κρυφής μνήμης

